# 2013 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2013 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 填空题

**1.** 不等式 $\frac{x}{2x-1}<0$ 的解为_____{}.

$0<x<\frac{1}{2}$

分式有意义要求 $x\neq\frac{1}{2}$. 分式小于零，说明分子与分母异号，即 $x>0$ 且 $2x-1<0$，或 $x<0$ 且 $2x-1>0$. 后一种情形无解，前一种情形给出 $0<x<\frac{1}{2}$. 所以不等式的解集为 $0<x<\frac{1}{2}$.

**2.** 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_1+a_2+a_3+a_4=30$，则 $a_2+a_3=fillinblank\{\}$.

15

等差数列中，首末两项之和等于中间两项之和，因此 $a_1+a_4=a_2+a_3$. 由题设

$$30=a_1+a_2+a_3+a_4=2(a_2+a_3)$$

所以 $a_2+a_3=15$.

**3.** 设 $m\in\mathbb{R}$，$m^2+m-2+\left(m^2-1\right)i$ 是纯虚数，其中 $i$ 是虚数单位，则 $m=fillinblank\{\}$.

$-2$

复数为纯虚数，要求实部为零且虚部不为零，因此 $m^2+m-2=0$，$m^2-1\neq0$. 由 $m^2+m-2=(m-1)(m+2)$，得 $m=1$ 或 $m=-2$. 当 $m=1$ 时 $m^2-1=0$，复数为零，不是纯虚数，故只能取 $m=-2$.

**4.** 若 $begin\{vmatrix\}x2\backslash 11end\{vmatrix\}=0$，$begin\{vmatrix\}xy\backslash 11end\{vmatrix\}=1$，则 $x+y=fillinblank\{\}$.

3

由第一个行列式等于零，得 $x-2=0$，所以 $x=2$. 由第二个行列式等于 1，得 $x-y=1$，代入 $x=2$ 得 $y=1$. 因此 $x+y=2+1=3$.

**5.** 已知 $\triangle ABC$ 的内角 $A$，$B$，$C$ 所对的边分别是 $a$，$b$，$c$. 若 $a^2+ab+b^2-c^2=0$，则角 $C$ 的大小是_____{}.

$\frac{2\pi}{3}$

由余弦定理，

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

题设 $a^2+ab+b^2-c^2=0$，所以 $c^2=a^2+ab+b^2$. 比较两式并利用 $a$，$b>0$，得 $-2ab\cos C=ab$，$\cos C=-\frac{1}{2}$. 因为 $C$ 是三角形内角，故 $C=\frac{2\pi}{3}$.

**6.** 某学校高一年级男生人数占该年级学生人数的 40%. 在一次考试中，男、女生平均分数分别为 75，80，则这次考试该年级学生平均分数为_____{}.

78

男生占全体的 40%，女生占 60%. 因而全体学生的平均分为加权平均数

$$0.4\times75+0.6\times80=30+48=78$$

所以这次考试该年级学生平均分数为 78.

**7.** 设常数 $a \in \mathbb{R}$. 若 $\left(x^2+\frac{a}{x}\right)^5$ 的二项展开式中 $x^7$ 项的系数为 $-10$，则 $a=fillinblank\{\}$.

$-2$

展开式的通项为 $C_5^{k\left(x^2\right)^{5-k}}\left(\frac{a}{x}\right)^k=C_5^k a^k x^{10-3k}$，$k=0$，1，$ldots$，5. 要得到 $x^7$ 项，必须满足 $10-3k=7$，所以 $k=1$. 此时 $x^7$ 项的系数为 $C_5^1 a=5a$. 由 $5a=-10$，得 $a=-2$.

**8.** 方程 $\frac{9}{3^x-1}+1=3^x$ 的实数解为_____{}.

$x=\log_3 4$

令 $t=3^x$，则 $t>0$ 且 $t\neq 1$. 原方程化为

$$\frac{9}{t-1}+1=t$$

即 $\frac{9}{t-1}=t-1$，$(t-1)^2=9$. 所以 $t=4$ 或 $t=-2$. 由于 $t>0$，只能取 $t=4$，从而 $x=\log_3 4$，且该值满足原方程的定义域要求.

**9.** 若 $\cos x\cos y+\sin x\sin y=\frac{1}{3}$，则 $\cos(2x-2y)=$_____{}.

$-\frac{7}{9}$

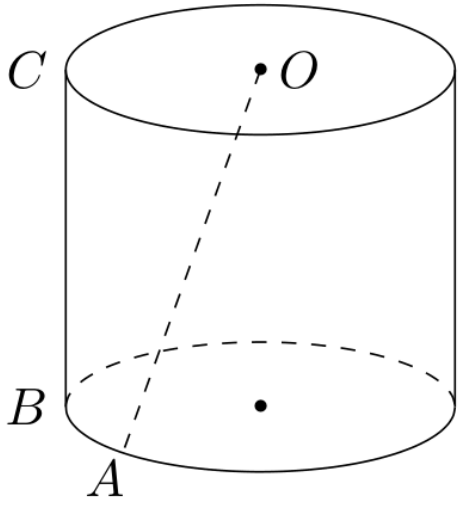
由两角差的余弦公式，

$$\cos(x-y)=\cos x\cos y+\sin x\sin y=\frac{1}{3}$$

因此

$$\cos(2x-2y)=2\cos^2(x-y)-1=2\left(\frac{1}{3}\right)^2-1=-\frac{7}{9}$$

**10.** 已知圆柱 Ω 的母线长为 $l$，底面半径为 $r$，$O$ 是上底面圆心，$A$，$B$ 是下底面圆周上两个不同的点，$BC$ 是母线，如图. 若直线 $OA$ 与 $BC$ 所成角的大小为 $\frac{\pi}{6}$，则 $\frac{l}{r}=fillinblank\{\}$.




$\sqrt{3}$

过下底面点 $A$ 作母线 $AD$，交上底面于 $D$，则 $AD\parallel BC$，且 $OD\perp AD$、$OD=r$、$AD=l$. 因此 $\angle OAD$ 就是直线 $OA$ 与 $BC$ 所成的角，大小为 $\frac{\pi}{6}$. 在直角三角形 $ODA$ 中，

$$\tan\frac{\pi}{6}=\frac{OD}{AD}=\frac{r}{l}$$

所以 $\frac{r}{l}=\frac{1}{\sqrt{3}}$，即 $\frac{l}{r}=\sqrt{3}$.

**11.** 盒子中装有编号为 1，2，3，4，5，6，7 的七个球，从中任意取出两个，则这两个球的编号之积为偶数的概率是_____{}.（结果用最简分数表示）

$\frac{5}{7}$

从 7 个球中任取 2 个，共有 $C_7^2=21$ 种等可能取法. 两球编号之积为奇数，当且仅当两球都是奇数；奇数球有 1，3，5，7 共 4 个，故这种取法有 $C_4^2=6$ 种. 因而积为偶数的取法有 $21-6=15$ 种，所求概率为

$$\frac{15}{21}=\frac{5}{7}$$

**12.** 设 $AB$ 是椭圆 Γ 的长轴，点 $C$ 在 Γ 上，且 $\angle CBA=\frac{\pi}{4}$，若 $AB=4$，$BC=\sqrt{2}$，则 Γ 的两个焦点之间的距离为_____{}.

$\frac{4\sqrt{6}}{3}$

取椭圆中心为原点，令长轴水平，设 $A=(-2,0)$、$B=(2,0)$. 由 $BC=\sqrt{2}$ 且 $\angle CBA=\frac{\pi}{4}$，可取 $C=(1,1)$；取关于长轴对称的另一点时计算相同. 设椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

将 $C=(1,1)$ 代入，得 $\frac{1}{4}+\frac{1}{b^2}=1$，$b^2=\frac{4}{3}$. 椭圆的焦半距满足 $c^2=4-b^2=\frac{8}{3}$，所以两个焦点之间的距离为

$$2c=2\sqrt{\frac{8}{3}}=\frac{4\sqrt{6}}{3}$$

**13.** 设常数 $a>0$. 若 $9x+\frac{a^2}{x}\geq a+1$ 对一切正实数 $x$ 成立，则 $a$ 的取值范围为_____{}.

$a\geq\frac{1}{5}$

因为 $a>0$、$x>0$，由基本不等式

$$9x+\frac{a^2}{x}\geq 2\sqrt{9x\cdot\frac{a^2}{x}}=6a$$

当 $9x=\frac{a^2}{x}$，即 $x=\frac{a}{3}>0$ 时等号成立，所以左端的最小值为 $6a$. 题设不等式对一切正实数 $x$ 成立，当且仅当 $6a\geq a+1$，即 $a\geq\frac{1}{5}$.

**14.** 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1. 记以 $A$ 为起点，其余顶点为终点的向量分别为 $\boldsymbol{a}_1$，$\boldsymbol{a}_2$，$\boldsymbol{a}_3$；以 $C$ 为起点，其余顶点为终点的向量分别为 $\boldsymbol{c}_1$，$\boldsymbol{c}_2$，$\boldsymbol{c}_3$. 若 $i$，$j$，$k$，$l\in\{1,2,3\}$ 且 $i\neq j$，$k\neq l$，则 $(\boldsymbol{a}_i+\boldsymbol{a}_j)\cdot(\boldsymbol{c}_k+\boldsymbol{c}_l)$ 的最小值是_____{}.

$-5$

不妨按 $B$，$C$，$D$ 的顺序编号从 $A$ 引出的三个向量，按 $A$，$B$，$D$ 的顺序编号从 $C$ 引出的三个向量. 建立坐标系 $A=(0,0)$，$B=(1,0)$，$C=(1,1)$，$D=(0,1)$. 于是 $\boldsymbol{a}_1=(1,0)$，$\boldsymbol{a}_2=(1,1)$，$\boldsymbol{a}_3=(0,1)$ 以及 $\boldsymbol{c}_1=(-1,-1)$，$\boldsymbol{c}_2=(0,-1)$，$\boldsymbol{c}_3=(-1,0)$. 任取两个不同下标时，两个向量和分别可能为

$$\boldsymbol{a}_i+\boldsymbol{a}_j\in\{(2,1),(1,1),(1,2)\}$$

$$\boldsymbol{c}_k+\boldsymbol{c}_l\in\{(-1,-2),(-2,-1),(-1,-1)\}$$

当第一向量和依次取 $(2,1)$、$(1,1)$、$(1,2)$ 时，与上述三个第二向量和的数量积依次为 $(-4,-5,-3)$、$(-3,-3,-2)$、$(-5,-4,-3)$. 因而所有可能值的最小值为 $-5$.

## 选择题

**15.** 函数 $f(x)=x^2-1$ （$x\geq 1$）的反函数为 $f^{-1}(x)$，则 $f^{-1}(2)$ 的值是（）

A

由 $y=x^2-1$ 且 $x\geq 1$，反解得 $x=\sqrt{y+1}$. 因而 $f^{-1}(x)=\sqrt{x+1}$，所以

$$f^{-1}(2)=\sqrt{3}$$

因此选 A.

A. $\sqrt{3}$　　B. $-\sqrt{3}$　　C. $1+\sqrt{2}$　　D. $1-\sqrt{2}$

**16.** 设常数 $a\in\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid (x-1)(x-a)\geq 0\}$，$B=\{x\mid x\geq a-1\}$. 若 $A\cup B=\mathbb{R}$，则 $a$ 的取值范围为（）

B

若 $a\leq 1$，则

$$A=(-\infty,a]\cup[1,+\infty),B=[a-1,+\infty)$$

由于 $a-1\leq a$，此时 $A\cup B=\mathbb{R}$.

若 $a>1$，则

$$A=(-\infty,1]\cup[a,+\infty),B=[a-1,+\infty)$$

要覆盖区间 $(1,a)$，必须且只需 $a-1\leq 1$，即 $a\leq 2$. 综合两种情形，$a\leq 2$，故选 B.

A. $(-\infty,2)$　　B. $(-\infty,2]$　　C. $(2,+\infty)$　　D. $[2,+\infty)$

**17.** 钱大姐常说“便宜没好货”，她这句话的意思是：“不便宜”是“好货”的（）

B

把“便宜”记为 $p$，把“好货”记为 $q$. “便宜没好货”表示 $p\Rightarrow lnotq$，其逆否命题为 $q\Rightarrow lnotp$. 因而“好货”是“不便宜”的充分条件，等价地说“不便宜”是“好货”的必要条件. 题目问的是后者，所以选 B.

A. 充分条件　　B. 必要条件　　C. 充分必要条件　　D. 既非充分也非必要条件

**18.** 记椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{ny^2}{4n+1}=1$ 围成的区域（含边界）为 $\Omega_n$ （$n=1$，$2$，…），当点 $(x,y)$ 分别在 $\Omega_1$，$\Omega_2$，… 上时，$x+y$ 的最大值分别是 $M_1$，$M_2$，…，则 $\lim_{n\to\infty}M_n=$（）

D

区域 $\Omega_n$ 满足

$$\frac{x^2}{4}+\frac{ny^2}{4n+1}\leq 1$$

令 $u=\frac{x}{2}$，$v=\sqrt{\frac{n}{4n+1}}y$，则 $u^2+v^2\leq 1$，且

$$x+y=2u+\sqrt{\frac{4n+1}{n}}v$$

由柯西不等式，

$$x+y \leq slantsqrt\left(4+\frac{4n+1}{n}\right)\sqrt{u^2+v^2} \leq slantsqrt\left(8+\frac{1}{n}\right)$$

取 $(u,v)$ 与 $\left(2,\sqrt{\frac{4n+1}{n}}\right)$ 同方向且在单位圆上时可取到等号，因此

$$M_n=\sqrt{8+\frac{1}{n}}$$

所以

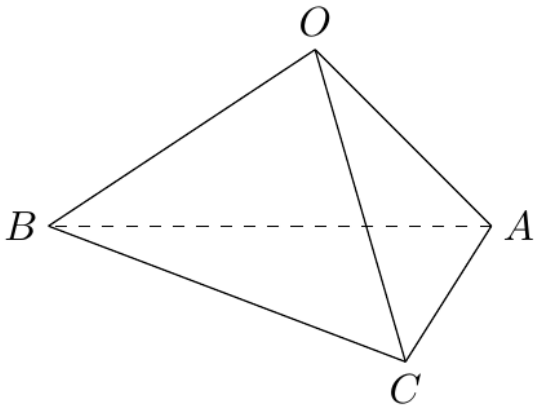
$$\lim_{n\to\infty} M_n=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$$

因此选 D.

A. 0　　B. $\frac{1}{4}$　　C. 2　　D. $2\sqrt{2}$

**解答题**

**19.** 如图，正三棱锥 $O-ABC$ 底面边长为 2，高为 1，求该三棱锥的体积及表面积.




正三角形 $ABC$ 的高为 $\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$，所以底面积为 $\frac{1}{2}\times 2timessqrt(3)=\sqrt{3}$. 因此三棱锥的体积为

$$V=\frac{1}{3}timessqrt(3)\times 1=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

设 $H$ 是正三角形 $ABC$ 的中心，$D$ 是 $AB$ 的中点. 则 $HD$ 是正三角形的内切半径，$HD=\frac{\sqrt{3}}{3}$，且正三棱锥的高 $OH=1$，所以侧面三角形 $OAB$ 的高为

$$OD=\sqrt{OH^2+HD^2}=\sqrt{1^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

每个侧面三角形的面积为 $\frac{1}{2}\times 2\times\frac{2\sqrt{3}}{3}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，三个侧面的总面积为 $2\sqrt{3}$. 故三棱锥的表面积为

$$S=\sqrt{3}+2\sqrt{3}=3\sqrt{3}$$

**20.** 甲厂以 $x$ 千克/小时 的速度匀速生产某种产品（生产条件要求 $1\leq x\leq 10$），每一小时可获得的利润是 $100\left(5x+1-\frac{3}{x}\right)$ 元.

1. (1) 求证：生产 $a$ 千克 该产品所获得的利润为 $100a\left(5+\frac{1}{x}-\frac{3}{x^2}\right)$ 元；
2. (2) 要使生产 900 千克 该产品获得的利润最大，问：甲厂应该选取何种生产速度？并求最大利润.

3. (1) 生产 $a$ 千克 产品需要 $\frac{a}{x}$ 小时，所以所获得的利润为

$$\frac{a}{x}\times 100\left(5x+1-\frac{3}{x}\right)=100a\left(5+\frac{1}{x}-\frac{3}{x^2}\right)\text{元}$$

1. (2) 当生产 900 千克 产品时，利润函数为

$P(x)=90000\left(5+\frac{1}{x}-\frac{3}{x^2}\right)$，$1\le x\le 10$. 其导数为

$$P'(x)=90000\left(-\frac{1}{x^2}+\frac{6}{x^3}\right)=\frac{90000(6-x)}{x^3}$$

由于 $x>0$，当 $1\le x<6$ 时 $P'(x)>0$，当 $6<x\le 10$ 时 $P'(x)<0$，所以 $P(x)$ 在 $[1,6]$ 上递增，在 $[6,10]$ 上递减，最大值在 $x=6$ 时取得. 最大利润为

$$P(6)=90000\left(5+\frac{1}{6}-\frac{3}{36}\right)=90000\times\frac{61}{12}=457500\text{元}$$

因此甲厂应选择 6 千克/小时 的生产速度，最大利润为 457500 元.

**21.** 已知函数 $f(x)=2\sin\omega x$. 其中常数 $\omega>0$.

1. (1) 令 $\omega=1$，判断函数 $F(x)=f(x)+f\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ 的奇偶性并说明理由；
2. (2) 令 $\omega=2$，将函数 $y=f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位，再向上平移 1 个单位，得到函数 $y=g(x)$ 的图象. 对任意的 $a\in\mathbb{R}$，求 $y=g(x)$ 在区间 $[a,a+10\pi]$ 上零点个数的所有可能值.

3. (1) 当 $\omega=1$ 时，$f(x)=2\sin x$，所以

$$F(x)=2\sin x+2\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=2\sin x+2\cos x$$

于是 $F(-x)=2\cos x-2\sin x$. 又 $F(0)=2\neq -2=-F(0)$，故 $F(x)$ 不是奇函数；并且 $F\left(\frac{\pi}{2}\right)=2$，$F\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-2$，故 $F(x)$ 不是偶函数. 因此 $F(x)$ 既不是奇函数，也不是偶函数.

1. (2) 当 $\omega=2$ 时，$f(x)=2\sin 2x$. 图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 后，横坐标 $x$ 处的函数值为 $f\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$，再向上平移 1 个单位，故

$$g(x)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+1$$

令 $g(x)=0$，得

$$\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{1}{2}$$

因此 $2x+\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{6}+2k\pi$ 或 $2x+\frac{\pi}{3}=\frac{7\pi}{6}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$ 即零点为 $x=-\frac{\pi}{4}+k\pi$ 或 $x=\frac{5\pi}{12}+k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$. 函数 $g(x)$ 的周期为 $\pi$，每个周期内有两个零点. 区间 $[a,a+10\pi]$ 的长度是 10 个周期，因此当 $a$ 不是零点时，区间内有 20 个零点；当 $a$ 是零点时，$a+10\pi$ 也是零点，两个端点同时计入，区间内有 21 个零点. 故所有可能值为 20，21.

**22.** 已知函数 $f(x)=2-|x|$，无穷数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=f(a_n)$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1) 若 $a_1=0$，求 $a_2$，$a_3$，$a_4$；
2. (2) 若 $a_1>0$，且 $a_1$，$a_2$，$a_3$ 成等比数列，求 $a_1$ 的值；
3. (3) 是否存在 $a_1$，使得 $a_1$，$a_2$，$a_3$，…，$a_n$，… 成等差数列？若存在，求出所有这样的 $a_1$；若不存在，说明理由.

4. (1) 当 $a_1=0$ 时，$a_2=2-|0|=2$，$a_3=2-|2|=0$，$a_4=2-|0|=2$.

5. (2) 设 $a_1=t>0$.

当 $0 < t \le 2$ 时，$a_2 = 2 - t \ge 0$，从而 $a_3 = 2 - (2 - t) = t$. 由 $a_1$，$a_2$，$a_3$ 成等比数列，得 $(2 - t)^2 = t^2$，所以 $4 - 4t = 0$，即 $t = 1$.

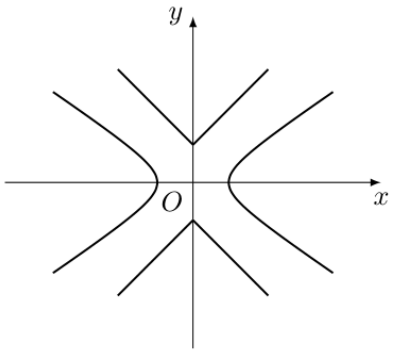
当 $t > 2$ 时，$a_2 = 2 - t < 0$，从而 $a_3 = 2 - |2 - t| = 4 - t$. 于是 $(2 - t)^2 = t(4 - t)$，即 $2t^2 - 8t + 4 = 0$，解得 $t = 2 \pm sqrt(2)$. 结合 $t > 2$，得 $t = 2 + \sqrt{2}$. 因此 $a_1 = 1$ 或 $a_1 = 2 + \sqrt{2}$.

1. (3) 假设数列成等差数列，公差为 $d$，则 $a_n = a_1 + (n - 1)d$. 由于对任意 $n$ 都有 $a_{n+1} = 2 - |a_n| \le 2$，若 $d > 0$，则等差表达式使 $a_{n+1}$ 在 $n$ 足够大时大于 2，矛盾. 若 $d < 0$，则 $a_n$ 在 $n$ 足够大时为负数，此时递推式变为 $a_{n+1} = 2 + a_n$，所以 $d = 2$，又与 $d < 0$ 矛盾. 因此只能有 $d = 0$.

此时所有 $a_n$ 都等于 $a_1$，由递推式得 $a_1 = 2 - |a_1|$. 当 $a_1 \ge 0$ 时，$a_1 = 2 - a_1$，得 $a_1 = 1$；当 $a_1 < 0$ 时，$a_1 = 2 + a_1$，矛盾. 因此存在且唯一的取值为 $a_1 = 1$.

**23.** 如图，已知双曲线 $C_1 : \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$，曲线 $C_2 : |y| = |x| + 1$. $P$ 是平面内一点，若存在过点 $P$ 的直线 $l$ 与 $C_1$，$C_2$ 都有公共点，则称 $P$ 为“$C_1 - C_2$ 型点”.

1. (1) 在正确证明 $C_1$ 的左焦点是“$C_1 - C_2$ 型点”时，要使用一条过该焦点的直线，试写出一条这样的直线的方程（不要求验证）；
2. (2) 设直线 $y = kx$ 与 $C_2$ 有公共点. 求证 $|k| > 1$，进而证明原点不是“$C_1 - C_2$ 型点”；
3. (3) 求证：圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ 内的点都不是“$C_1 - C_2$ 型点”.




1. (1) 双曲线 $C_1$ 的左焦点为 $F = \left(-\sqrt{3}, 0\right)$，直线 $y = \frac{x}{\sqrt{3}} + 1$ 经过点 $F$，且经过 $C_2$ 上的点 $(0, 1)$，可作为所需直线.
2. (2) 设直线 $y = kx$ 与 $C_2$ 的公共点为 $(x, y)$. 若 $x = 0$，则由 $y = kx$ 得 $y = 0$，这与 $C_2$ 的方程 $|y| = |x| + 1$ 矛盾，所以 $x \ne 0$. 于是

$$|k| = \frac{|y|}{|x|} = \frac{|x| + 1}{|x|} > 1$$

若原点是 $C_1 - C_2$ 型点，则存在过原点的直线同时与 $C_1$，$C_2$ 有公共点. 直线 $x = 0$ 与 $C_1$ 联立得 $-y^2 = 1$，无实数解；其他过原点的直线可写为 $y = kx$. 由上面结论，这样的直线若与 $C_2$ 相交则 $|k| > 1$，而它与 $C_1$ 相交需满足

$$\frac{x^2}{2} - k^2 x^2 = 1$$

从而 $\left(\frac{1}{2} - k^2\right)x^2 = 1$，必有 $k^2 < \frac{1}{2}$，即 $|k| < \frac{1}{\sqrt{2}}$，矛盾. 因此原点不是 $C_1 - C_2$ 型点.

1. (3) 设点 $P = (x_0, y_0)$ 在圆 $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ 的内部，即 $x_0^2 + y_0^2 < \frac{1}{2}$. 反设 $P$ 是 $C_1 - C_2$ 型点，设过 $P$ 且与两条曲线都有公共点的直线为 $ell$.

若 $ell$ 为竖直直线 $x = c$，由于它与 $C_1$ 相交，必有 $\frac{c^2}{2} \ge 1$，即 $|c| \ge slantsqrt(2) > \frac{1}{\sqrt{2}}$. 所以 $ell$ 上任一点到原点的距离不可能小于 $\frac{1}{\sqrt{2}}$，与 $P$ 在圆内矛盾.

若 $ell$ 非竖直，设其方程为 $y = kx + b$. 当 $|k| \le 1$ 时，取 $ell$ 与 $C_2$ 的公共点 $(x, y)$，则

$$|b| = |y - kx| \ge \|y| - |k\|x\| = 1 + (1 - |k|)|x| \ge 1$$

因此原点到 $ell$ 的距离 $d$ 满足

$$d=\frac{|b|}{\sqrt{1+k^2}}\geq\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}\geq\frac{1}{\sqrt{2}}$$

当 $|k|>1$ 时，将 $y=kx+b$ 代入 $C_1$，得

$$\left(\frac{1}{2}-k^2\right)x^2-2kbx-\left(b^2+1\right)=0$$

该方程有实数解，所以其判别式满足

$$\Delta=2\left(b^2+1-2k^2\right)\geq 0$$

从而 $b^2\geq 2k^2-1$. 于是

$$d^2=\frac{b^2}{1+k^2}\geq\frac{2k^2-1}{1+k^2}\geq\frac{1}{2}$$

其中最后一个不等号等价于 $k^2\geq 1$. 综上，任何同时与 $C_1$，$C_2$ 相交的直线到原点的距离都不小于 $\frac{1}{\sqrt{2}}$. 但 $P\in ell$，所以该距离不大于 $OP=\sqrt{x_0^2+y_0^2}<\frac{1}{\sqrt{2}}$，矛盾. 因此圆内的点都不是 $C_1-C_2$ 型点.